

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

FÍSICA 1

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24370
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	FI048
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	FÍSICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Resolver problemas de ingeniería que involucren mecánica clásica, dando una solución con un formalismo matemático, utilizando métodos de suma de fuerzas, métodos energéticos y métodos de impulso y cantidad de movimiento.
- Describir el movimiento de las partículas y las causas que lo producen mediante modelos matemáticos basados en las leyes de Newton.
- Analizar sistemas de fuerzas aplicando las leyes y principios del equilibrio mecánico.
- Utilizar los conceptos y las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos para resolver problemas de aplicación a la ingeniería.
- Describir las leyes de Kepler de la mecánica celeste mediante su aplicación al estudio del movimiento planetario.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Cinemática en una y dos dimensiones.
 - 1.1 Unidades y conversiones de unidades.
 - 1.2 Definición de posición, velocidad y aceleración media e instantánea.
 - 1.3 Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.
 - 1.4 Tiro parabólico.
 - 1.5 Cinemática del movimiento circular.
- 2.-Leyes de Newton.
 - 2.1 Primera ley de Newton: inercia.
 - 2.2 Segunda ley de Newton: definición operativa de fuerza.

2.3 Tercera ley de Newton: acción y reacción.
 2.4 Aplicaciones de las leyes de Newton con diagramas de cuerpo libre.
 2.5 Dinámica de movimiento circular.
 2.6 Gravitación y leyes de Kepler.

3.-Trabajo y energía cinética.
 3.1 Concepto de trabajo.
 3.2 Principio de trabajo y energía cinética.
 3.3 Conservación de la energía mecánica.
 3.4 Energía en un sistema masa-resorte.
 3.5 Potencia.

4.-Momento lineal, impulso y colisiones.
 4.1 Centro de masa y centro de gravedad.
 4.2 Definición de impulso y momento lineal.
 4.3 Conservación de momento lineal.
 4.4 Choques elásticos e inelásticos.

5.-Sistemas de partículas.
 5.1 Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas.
 5.2 Impulso, momento lineal y sus leyes de conservación en un sistema de partículas.
 5.3 Momento angular de un sistema de partículas.

6.-Mecánica de fluidos.
 6.1 Definición de fluido.
 6.2 Densidad, presión.
 6.3 Ley de Pascal.
 6.4 Principio de Arquímedes.
 6.5 Ecuación de Continuidad
 6.6 Ecuación de Bernoulli.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y discusión de las causas que producen el movimiento y planteamiento de suposiciones ideales para simplificar el formalismo matemático.
- Desarrollo de ejercicios en computadora para agilizar cálculos y visualizar gráficamente situaciones complejas.
- Exposición y deducción de las ecuaciones de movimiento de partículas sometidas a diferentes tipos de fuerzas para describir el movimiento resultante.
- Resolución de ejercicios referentes al movimiento de partículas mediante el uso principios de conservación de la energía, el principio de trabajo y energía cinética.
- Resolución de problemas de mecánica celeste aplicando las leyes de Kepler.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios de análisis del movimiento de partículas en una y dos

dimensiones sometidas a diferentes fuerzas, con la finalidad de predecir matemáticamente su movimiento.

- Revisión de textos sobre el desarrollo histórico de las leyes de Kepler para comprender los principios de la mecánica celeste.
- Resolución de ejercicios aplicando los métodos de la energía mecánica de partículas y sus leyes de conservación.
- Trabajos escritos sobre las leyes y teorías físicas identificando sus aplicaciones a la ingeniería.
- Planteamiento y solución de problemas de ingeniería mediante la aplicación de las leyes y principios de la mecánica de fluidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Examen departamental	20 %
2. Exámenes parciales	55 %
3. Tareas (problemas y ejercicios)	10 %
4. Elaboración de trabajos escritos	5 %
5. Reporte de lecturas	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Freedman, R. y Young, H. (2018). <i>Física universitaria con física moderna</i> . México: Pearson. 2. Resnick, R. , Halliday, D. y Walker, J. (2011). <i>Fundamentos de Física</i> . México: Patria. 3. Serway, R. y Jewett, J. (2018). <i>Física para ciencias e ingenierías</i>. México: Cengage. 4. Tipler, P. y Mosca, G. (2011). <i>Física para la ciencia y la tecnología: mecánica</i>. Barcelona: Reverté.